

Report Progetto di Ingegneria Informatica

Web-based visualization of  
conversational interaction  
design research results

Docente: Mariagrazia Fugini

Responsabile: Ludovica Piro

Anno Accademico 2025 – 2026

Studente: Tobia Marco Cimino

Matricola: 238523

Codice Persona: 10969692

## INDICE

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Introduzione .....                      | 03 |
| Architettura delle informazioni .....   | 04 |
| Framework e tecnologie utilizzati.....  | 08 |
| Conformità alle WCAG.....               | 09 |
| User Manual.....                        | 11 |
| Analisi e gestione del set di dati..... | 16 |
| Conclusione .....                       | 18 |

## Introduzione: contesto e ruolo innovativo del progetto

Nel campo dell'Interazione Uomo-Computer (HCI), i sistemi di interazione conversazionale sono diventati negli ultimi anni un settore di ricerca in rapida espansione. Tuttavia, questa rapida crescita ha portato con sé un grande problema di frammentazione delle informazioni. Esaminando la letteratura attuale infatti, si riscontra un quadro complesso caratterizzato dall'esistenza di centinaia di regole diverse sviluppate per i progettisti *[1]* e dalle difficoltà nel tradurre le linee guida accademiche in applicazioni pratiche da parte dei professionisti del settore *[2]*.

Il problema deriva dal fatto che i contributi scientifici in questo campo sono per lo più non strutturati: ricercatori diversi possono esprimere problemi di progettazione simili utilizzando terminologie completamente diverse. Inoltre, il fatto che tutte queste linee guida rimangano confinate in documenti PDF statici o testi accademici tradizionali limita seriamente ogni possibile analisi dei dati e la loro applicabilità nel settore.

Questo progetto è una piattaforma di visualizzazione dei dati, che mira quindi a colmare il divario tra la complessità della letteratura accademica e le esigenze pratiche di esplorazione dei ricercatori/progettisti. Le innovazioni fondamentali che il progetto apporta alla letteratura e alla pratica sono le seguenti:

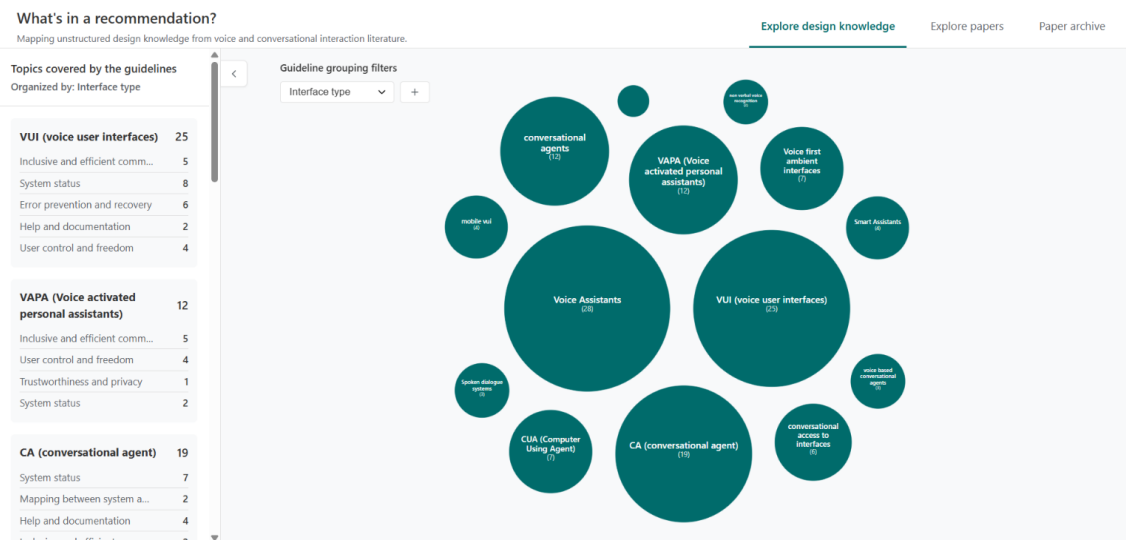
1. Trasformazione delle informazioni non strutturate in dati interattivi: i diversi contributi teorici (implicazioni, raccomandazioni) presenti in modo dispersivo nella letteratura, sono vengono mostrati in un set di dati interattivo e filtrabile, invece che come semplici "testi da leggere".
2. Aggregazione tematica: grazie ai grafici a cluster, ricercatori e professionisti possono aggregare paper con simili argomenti, metodi di ricerca e/o obiettivi; o addirittura aggregare linee guida con stesse aree tematiche, provenienti da paper differenti.

In sintesi, questa piattaforma web sviluppata è uno strumento che organizza la complessità concettuale presente nella letteratura sui sistemi di interazione conversazionale, trasformando i contributi teorici di progettazione in una mappa dinamica, scalabile e più facilmente analizzabile per i ricercatori e i progettisti.

## Architettura delle informazioni

L'architettura dell'informazione dell'applicazione web sviluppata è stata concepita per consentire agli utenti di esaminare il set di dati (articoli accademici e relative linee guida di progettazione) in maniera dinamica, senza compromettere la chiarezza visiva dell'interfaccia.

Il meccanismo di navigazione principale del sistema si basa su una barra di schede orizzontale che funziona secondo la logica delle Single Page Application (SPA), piuttosto che sul tradizionale modello di passaggio da una pagina all'altra. La navigazione degli utenti nell'interfaccia è gestita attraverso tre viste principali: "Explore design knowledge", "Explore papers " e "Paper archive".



*Figura 1: vista 1 (vista 2 è analoga)*

I criteri di filtraggio e categorizzazione dei contenuti nei due grafici a cluster presenti nelle viste "Explore design knowledge" e "Explore papers" sono gestiti tramite menu a cascata dinamici, posizionati nella parte in alto del rispettivo grafico (figura 1). Questo sistema, che permette di filtrare i dati con fino a cinque criteri contemporaneamente, consente all'utente di raggruppare i dati gerarchicamente in base alle proprie preferenze. Qualsiasi dimensione selezionata (ad esempio "Topic" o "Interface type") viene automaticamente esclusa dalle opzioni del menu a tendina successivo, offrendo un processo di restrizione dei dati semplice e robusto.

Il pannello laterale (sidebar), sempre presente nelle viste 1 e 2 (figura 1), contiene delle statistiche descrittive sugli elementi aggregati nel grafico (articoli o linee guida). Questo pannello si aggiorna dinamicamente in base alla prima dimensione selezionata e per ogni suo valore fornisce il conteggio dei “Topic” coperti dalle linee guida (se ci si trova nella prima vista) o dei tipi di contributo offerti dai paper (se ci si trova nella vista 2).

Dal grafico di aggregazione delle linee guida è possibile inoltre accedere a un menu pop-up (figura 2) che elenca tutte le linee guida (divise per paper) relative a un cluster selezionato. Analogamente, nel grafico di aggregazione degli articoli il pop-up mostra tutti i paper relativi a un cluster selezionato. Da questi pop-up è a sua volta possibile accedere alle viste “Details” di ogni articolo elencato, nelle quali è possibile visualizzarne tutti gli attributi e tutte le linee guida (ordinate per “Topic”).

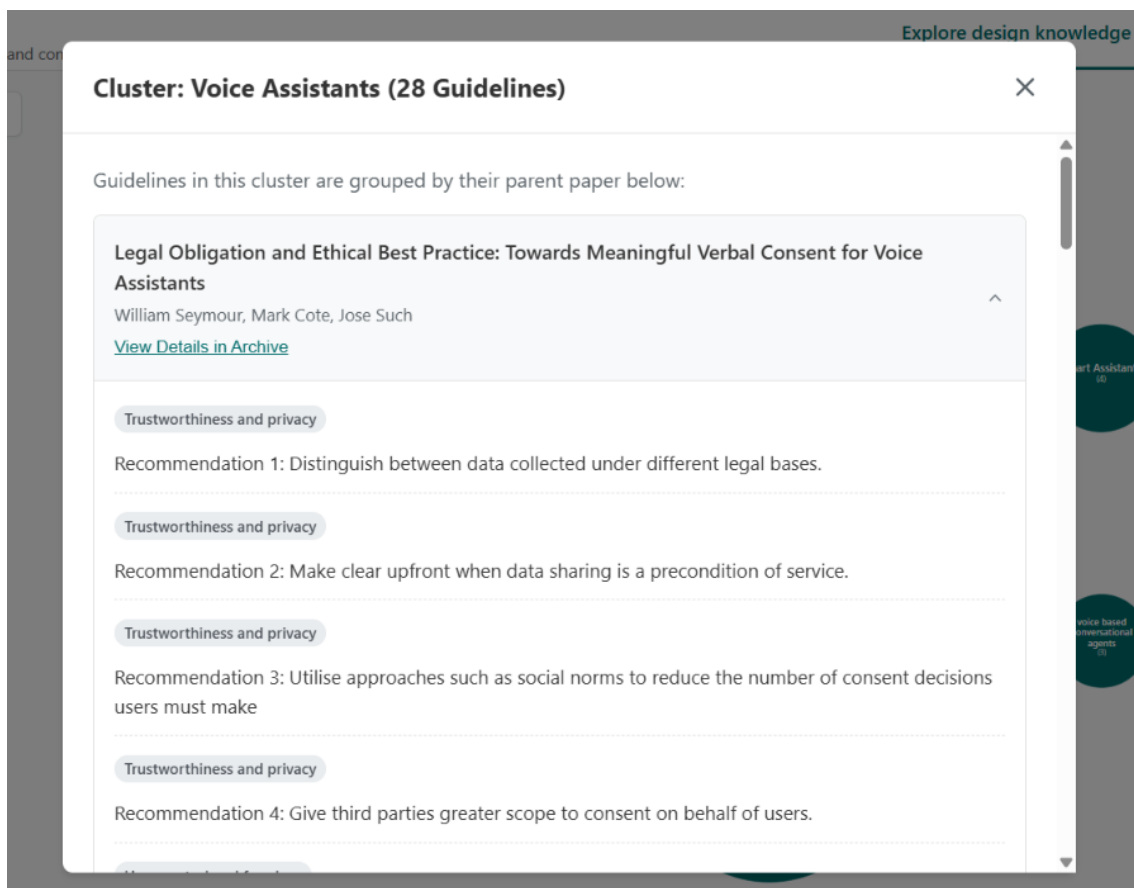


Figura 2: menu pop-up

Infine, nella vista 3 “Paper archive”, sono elencati uno ad uno tutti gli articoli presenti nel database del sito. L’archivio si presenta come una tabella (figura 3), che oltre a mostrare autori, titoli, tipi di interfaccia, popolazioni studiate e DOI, permette di visitare anche da qui la vista “Details” (figura 4) di ogni singolo paper.

What's in a recommendation?  
Mapping unstructured design knowledge from voice and conversational interaction literature.

Explore design knowledgeExplore papersPaper archive

| Authors                | Title                                                                                                                                                | Interface type                             | Studied population       | DOI                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Vacher et al.          | Evaluation of a Context-Aware Voice Interface for Ambient Assisted Living: Qualitative User Study vs. Quantitative System Evaluation                 | VUI (voice user interfaces)                | older people, bvi people | <a href="#">Link</a> |
| Zajicek et al.         | Older adults and the usability of speech interaction                                                                                                 | VUI (voice user interfaces)                | older people             | <a href="#">Link</a> |
| Branham et al.         | Reading Between the Guidelines: How Commercial Voice Assistant Guidelines Hinder Accessibility for Blind Users                                       | VAPA (Voice activated personal assistants) | bvi people               | <a href="#">Link</a> |
| Ying Xu et al.         | A content analysis of voice-based apps on the market for early literacy development                                                                  | CA (conversational agent)                  | children                 | <a href="#">Link</a> |
| Alisha Pradhan et al.  | Use of Intelligent Voice Assistants by Older Adults with Low Technology Use                                                                          | CA (conversational agent)                  | older people             | <a href="#">Link</a> |
| Minsuk Chang et al.    | How to Design Voice Based Navigation for How-To Videos                                                                                               | VUI (voice user interfaces)                | all users                | <a href="#">Link</a> |
| Julian Striegl et al.  | Designing VUIs for Social Assistance Robots for People with Dementia                                                                                 | VUI (voice user interfaces)                | dementia patients        | <a href="#">Link</a> |
| Maria Wolters et al.   | Being Old Doesn't Mean Acting Old: How Older Users Interact with Spoken Dialog Systems                                                               | Spoken dialogue systems                    | older people             | <a href="#">Link</a> |
| William Seymour et al. | Legal Obligation and Ethical Best Practice: Towards Meaningful Verbal Consent for Voice Assistants                                                   | Voice Assistants                           | all users                | <a href="#">Link</a> |
| Smit Desai et al.      | "A Painless Way to Learn:" Designing an Interactive Storytelling Voice User Interface to Engage Older Adults in Informal Health Information Learning | Voice Assistants                           | older people             | <a href="#">Link</a> |

Figura 3: vista 3

← Back to Archive

### Investigating Day-to-day Experiences with Conversational Agents by Users with Traumatic Brain Injury

Yaxin Hu, Hajin Lim, Hailey L Johnson, Josephine M. O'Shaughnessy, Lisa Kakonge, Lyn Turkstra, Melissa Duff, Catalina Toma, Bilge Mutlu

|                       |                                                                                               |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| INTERFACE TYPE        | STUDIED POPULATION                                                                            | CONTRIBUTION          |
| conversational agents | Traumatic brain injury                                                                        | design recommendation |
| EXTRACTION METHODS    | DOI                                                                                           |                       |
| Empirical             | <a href="https://doi.org/10.1145/3597638.3608385">https://doi.org/10.1145/3597638.3608385</a> |                       |

**Abstract**

In this study, we gave nine adults with TBI an at-home CA for four weeks to investigate use patterns, challenges, and design requirements, focusing particularly on injury-related use. Design implications focus on accessibility improvements and functional designs of CAs that can better support the day-to-day needs of people with TBI.

**Guidelines (12)**

Error prevention and recovery

Figura 4: vista "Details"

Di seguito è riportata la mappa che mostra la gerarchia delle informazioni e i percorsi funzionali del sito:

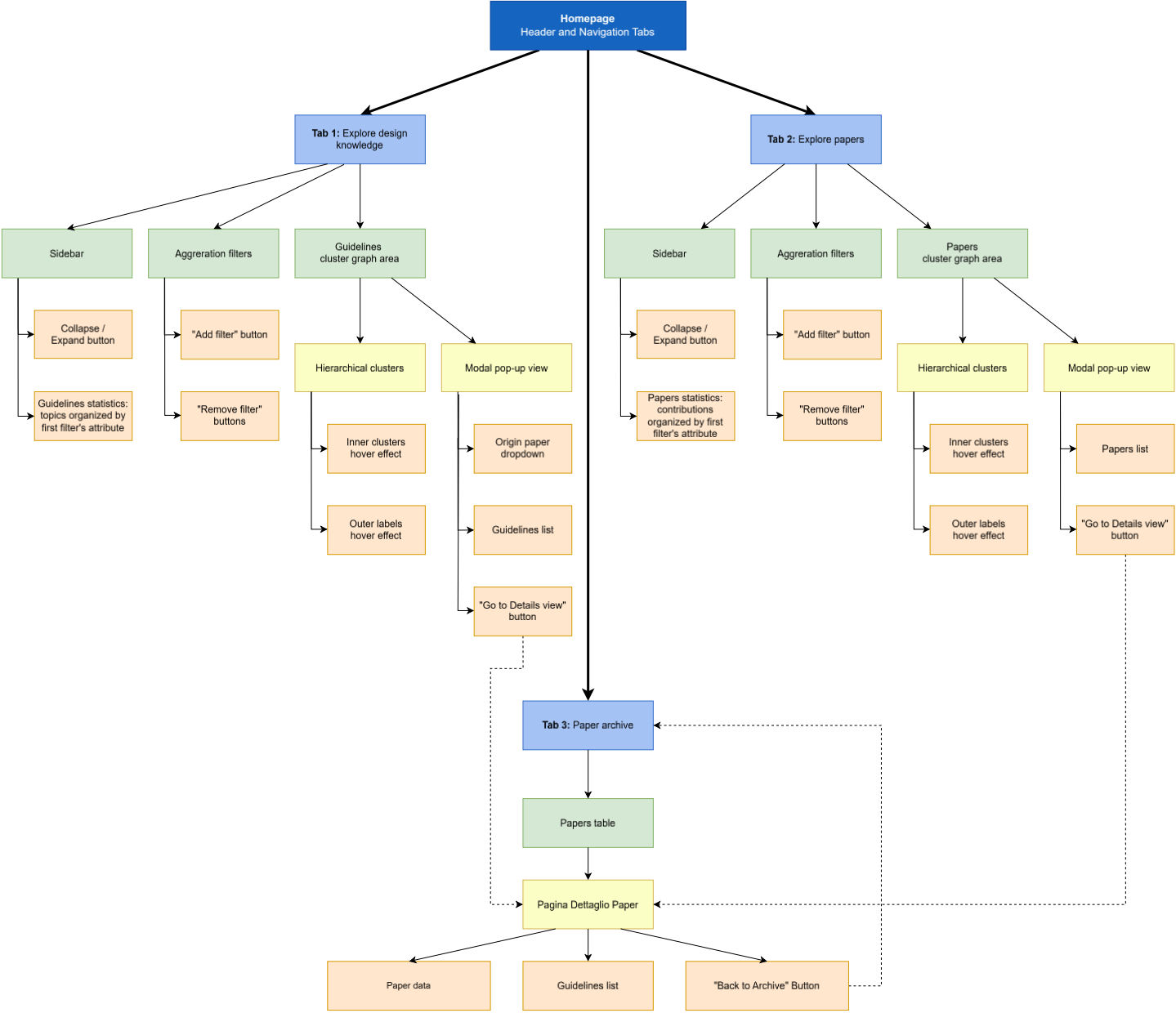


Figura 5: diagramma ad albero della struttura del sito

## Framework e tecnologie utilizzati

Il sito è stato sviluppato utilizzando il framework React.js all'interno dell'ambiente di build Vite. Di seguito sono elencate tutte le tecnologie e le librerie utilizzate nella versione finale del prototipo, insieme le ragioni della loro scelta:

- **React.js:** per la creazione dell'interfaccia utente dinamica e per la gestione dell'architettura Single Page Application (SPA). Questo framework permette infatti sia di semplificare la logica di elementi d'interfaccia complessi (ad esempio: menu a tendina a più livelli o pulsanti dinamici), che di gestire lo stato del sistema con una struttura modulare e riutilizzabile (basata su componenti).
- **Vite:** Ambiente di sviluppo molto utile nel testing grazie al “Dev Server”, che permette di avviare il sito in locale e vedere le modifiche al codice in tempo reale, nonché come strumento di compilazione del progetto (Build Tool). Grazie a Vite, dalla codebase complessa scritta con React.js è stata infatti generata la distribution finale (“/docs” nel repository), con cui è stato possibile eseguire il deployment del sito su GitHub Pages.
- **D3.js:** questa libreria è utilizzata ampiamente nell’implementazione dei grafici, dal posizionamento dei cluster (gestendone automaticamente il distanziamento) fino alla gestione dello zoom e degli effetti di hover.
- **Papa Parse:** Per permettere l’aggiornamento manuale del dataset è stato fondamentale tenere i relativi 2 file .csv separati dal file di bundle JavaScript della distribution finale. Il sito deve quindi accedervi a runtime e questa libreria permette di farlo in modo semplice e veloce. Inoltre, è stato aggiunto un timestamp dinamico (cache-buster) alle richieste fetch, per aggirare il meccanismo di caching dei browser e consentire agli utenti non tecnici di vedere immediatamente le modifiche fatte ai dati.
- **Lucide:** ha il semplice scopo di fornire icone pulite e già pronte, usate principalmente per i pulsanti.



## Conformità alle linee guida WCAG e accessibilità

Un requisito del progetto è l'accessibilità web. Durante lo sviluppo del sito si ha mirato infatti a garantire la piena conformità agli standard *WCAG*. A questo scopo, sono stati seguiti i seguenti approcci:

### 1. Accessibilità visiva e motoria

Al fine di migliorare la leggibilità dei testi per gli utenti con difficoltà visive, il rapporto di contrasto tra i colori del testo e lo sfondo è stato adeguato agli standard WCAG, ossia almeno 4,5:1 (palette utilizzata in figura 6).

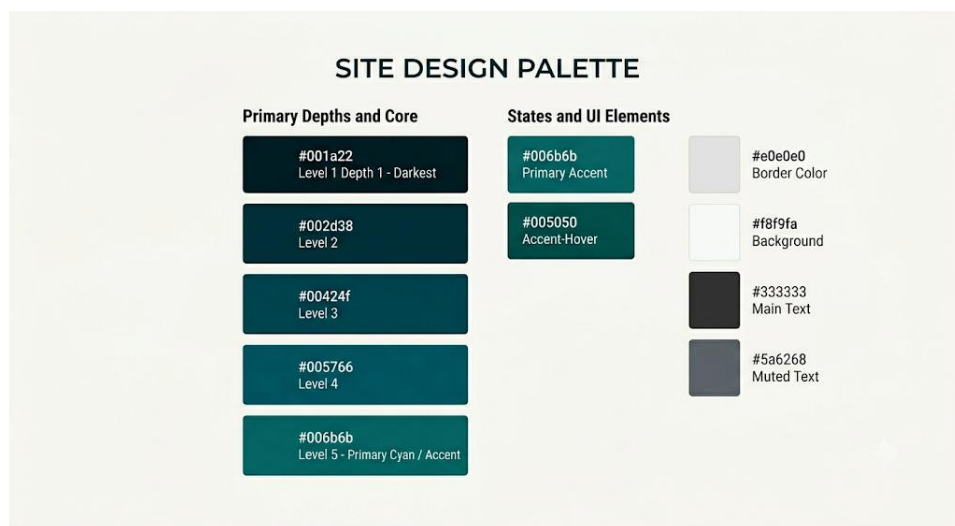


Figura 6: palette dell'interfaccia

Al contempo, per gli utenti che navigano utilizzando esclusivamente la tastiera, gli indicatori di focus sugli elementi interattivi (ad esempio i menu a tendina) sono stati resi più evidenti, ad esempio con bordi ad alto contrasto (figura 7). In questo modo è sempre chiaramente visibile la posizione attuale dell'utente sulla pagina.

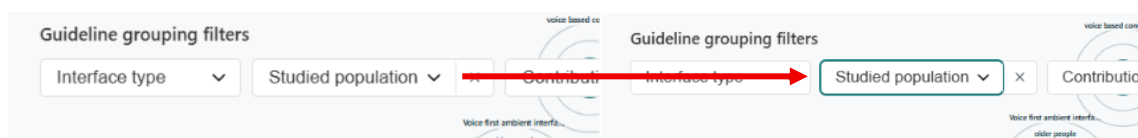


Figura 7: indicatore di focus

## 2. Supporto per screen reader

La struttura semantica dell'interfaccia è stata rafforzata per consentire alle persone che utilizzano uno screen reader di orientarsi rapidamente all'interno della pagina. Le aree fondamentali della pagina, come il contenuto principale e i pannelli laterali, sono state organizzate utilizzando punti di riferimento standard (landmark) che possono essere riconosciuti direttamente dalle tecnologie assistive.

Inoltre per consentire a queste tecnologie di interpretare correttamente l'interfaccia visiva, sono stati definiti in modo completo i comportamenti e gli stati degli elementi interattivi per mezzo di *ARIA labels*. Si tratta di etichette descrittive nascoste, che gli screen reader possono leggere ad alta voce per chiarire la funzionalità di elementi interattivi privi di testo (che contengono solo icone) o di componenti complessi dell'interfaccia (per esempio i menu di navigazione a schede e le finestre pop-up).

## 3. Controllo con Lighthouse

Infine, per valutare l'efficacia degli approcci utilizzati, è stata eseguita una scansione dell'accessibilità dell'applicazione utilizzando lo strumento Lighthouse (disponibile tra i *Google developer tools*), standard del settore. È stato ripetuto più volte un ciclo di diagnostica (con Lighthouse) e correzioni, fino al raggiungimento del punteggio massimo nella categoria “Accessibilty” (figura 8).



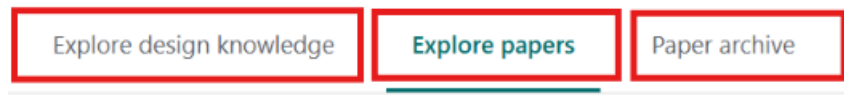
*Figura 8: Lighthouse Accessibility score*

## User Manual

Questa sezione spiega passo dopo passo come l'utente finale interagirà con l'interfaccia per completare le attività di base.

### Scenario 1: Navigazione tra i moduli principali

Quando l'utente accede all'applicazione, può passare in modo fluido tra le tre viste principali della piattaforma tramite la barra di navigazione orizzontale situata nella parte superiore destra dello schermo (figura 9):



*Figura 9: barra di navigazione*

- "Explore design knowledge": è il modulo in cui le linee guida presenti in letteratura sono raggruppati in base ai metadati.
- "Explore papers": è l'area in cui gli articoli accademici sono raggruppati in base ai metadati.
- "Paper archive": è il modulo di archivio degli articoli accademici, in cui l'intero set di dati può essere esaminato nel tradizionale formato di elenco o tabella.

### Scenario 2: Filtraggio dei dati ed esplorazione gerarchica

Nelle viste 1 e 2, l'utente utilizza i menu a cascata situati immediatamente sopra i grafici per raggruppare i paper o le linee guida in base alle dimensioni selezionate.

- L'utente seleziona la dimensione principale (ad esempio "Topic" o "Interface type") dal primo menu a tendina.
- Il sistema registra questa selezione, la rimuove dalle opzioni di dimensione negli altri menu a cascata (figura 10) e riorganizza il grafico sottostante in cluster (ed eventuali sotto-cluster) in base al criterio selezionato.

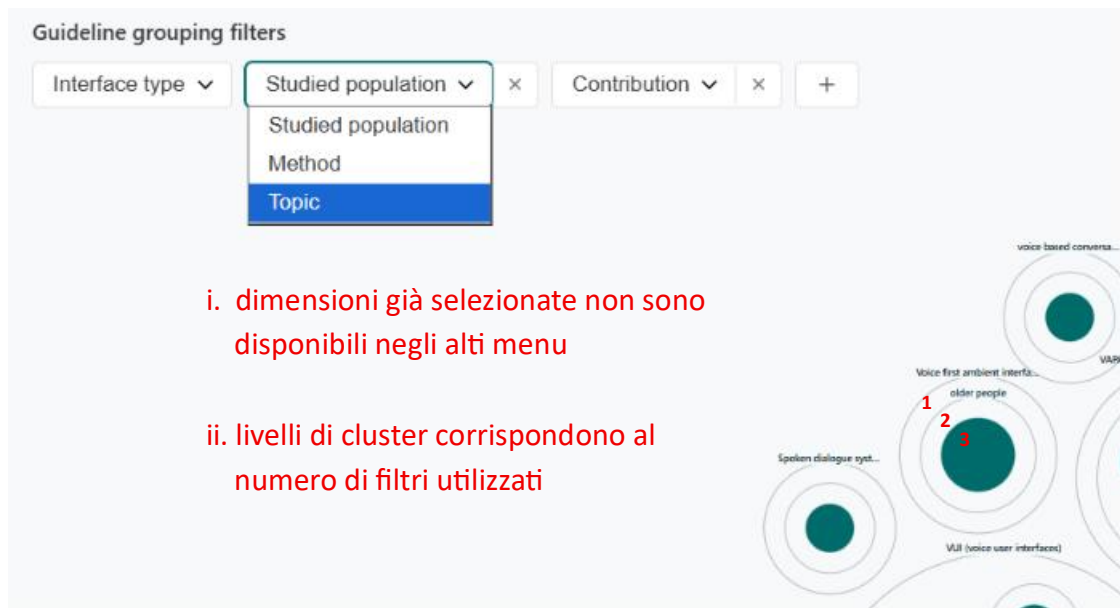


Figura 10: interazione tra più filtri di aggregazione

- L'utente può approfondire o semplificare l'aggregazione gerarchica aggiungendo o rimuovendo menu a tendina con i rispettivi pulsanti (figura 11), fino a un massimo di 5 livelli.

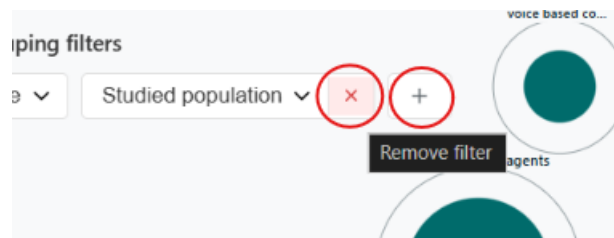


Figura 11: pulsante di aggiunta e rimozione filtri

### Scenario 3: Interazione con il grafico a cluster

L'utente utilizza il mouse per evidenziare e accedere ai dati nel grafico. Per contestualizzare alcune di queste interazioni, è necessario menzionare che nei grafici, i testi troppo piccoli sono nascosti (figura 12) finché non si fa zoom su di essi. Inoltre, i cluster non foglia presentano dei "label" immediatamente sopra, i quali vengono troncati (figura 12) qualora contengano del testo troppo lungo.

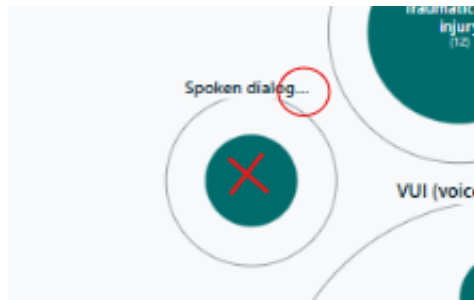


Figura 12: sparizione dei testi piccoli e accorciamento dei label troppo lunghi

- Label hover animation: quando l'utente posiziona il cursore del mouse su un cluster non foglia per più di mezzo secondo, attiva un'animazione del relativo label che viene evidenziato (figura 13) ed esteso, nel caso fosse inizialmente troncato. Questa funzionalità è stata pensata per garantire la leggibilità dei dati senza forzare l'utente a far uso dello zoom.



Figura 13: label evidenziato

- Un'animazione analoga è presente per i cluster interni: posizionando il cursore su cluster foglia troppo piccoli, questi saranno ingranditi a una dimensione adeguata a mostrare il testo all'interno (figura 14).

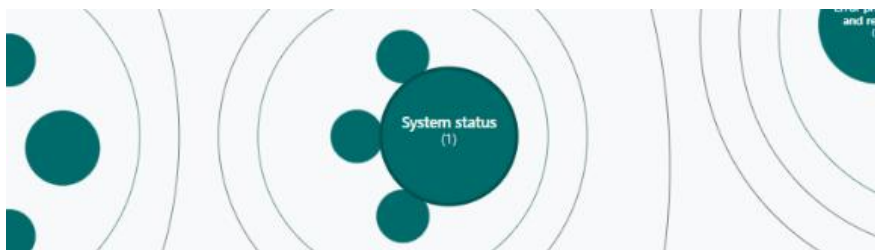


Figura 14: cluster ingrandito

- Click: quando l'utente clicca su un cluster che ha attirato la sua attenzione, al centro dello schermo si apre un pop-up. Questa finestra presenta un breve elenco riassuntivo degli articoli o delle linee guida appartenenti al gruppo su cui l'utente ha cliccato, provviste di pulsante per passare alla relativa vista “Details” (figura 15).

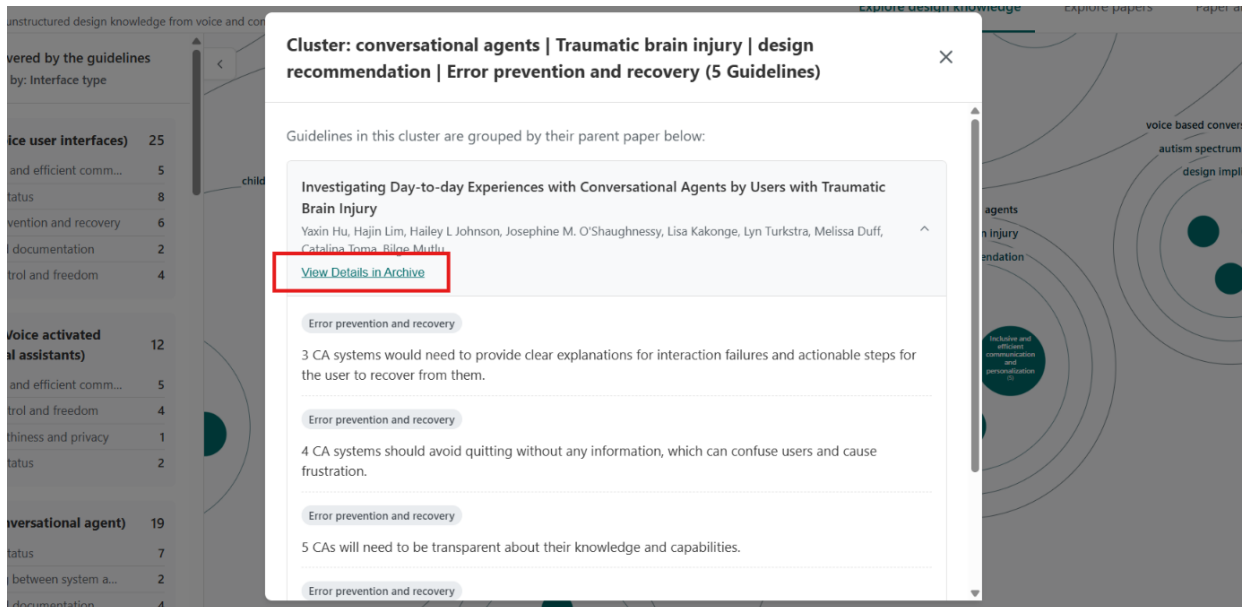


Figura 15: pop-up menu con collegamento a vista "Details"

#### Scenario 4: Interazione con sidebar

L'utente utilizza il pannello laterale quando desidera visualizzare solo le distribuzioni statistiche degli articoli (o linee guida), senza interagire con il grafico.

- Quando l'utente seleziona una dimensione dal primo menu a tendina, la barra laterale si aggiorna automaticamente e in base alla dimensione scelta, fornendo un riepilogo della distribuzione degli articoli (o linee guida) tra i valori di tale dimensione.
- Se invece l'utente desidera lasciare più spazio al grafico, può far scomparire il pannello laterale cliccando sul pulsante apposito alla sua destra (figura 16); l'operazione è reversibile premendo nuovamente lo stesso pulsante.

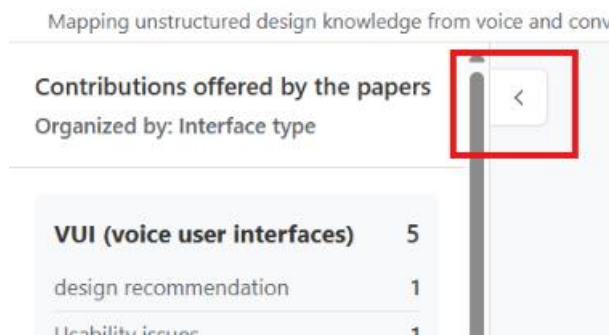


Figura 16: pulsante per minimizzare / espandere la sidebar

## Scenario 5: Passaggio dall'archivio ai dettagli

Nella vista “Paper Archive”, quando si clicca sulla riga desiderata dell'elenco, l'interfaccia passa alla Vista “Details” di tale articolo (figura 17).

In questa schermata l'utente legge i metadati dell'articolo in un layout centrato e ad alta leggibilità, in cui i paragrafi sono limitati a una larghezza massima di 12 parole. Per tornare all’archivio l’utente può usare il pulsante apposito (figura 18).

|                        |                                                                                                    |                             |                   |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Alisha Pradhan et al.  | Use of Intelligent Voice Assistants by Older Adults with Low Technology Use                        | CA (conversational agent)   | older people      | <a href="#">Link</a> |
| Minsuk Chang et al.    | How to Design Voice Based Navigation for How-To Videos                                             | VUI (voice user interfaces) | all users         | <a href="#">Link</a> |
| Julian Striegl et al.  | Designing VUIs for Social Assistance Robots for People with Dementia                               | VUI (voice user interfaces) | dementia patients | <a href="#">Link</a> |
| Maria Wolters et al.   | Being Old Doesn't Mean Acting Old: How Older Users Interact with Spoken Dialog Systems             | Spoken dialogue systems     | older people      | <a href="#">Link</a> |
| William Seymour et al. | Legal Obligation and Ethical Best Practice: Towards Meaningful Verbal Consent for Voice Assistants | Voice Assistants            | all users         | <a href="#">Link</a> |

Figura 17: apertura vista "Details" da archivio

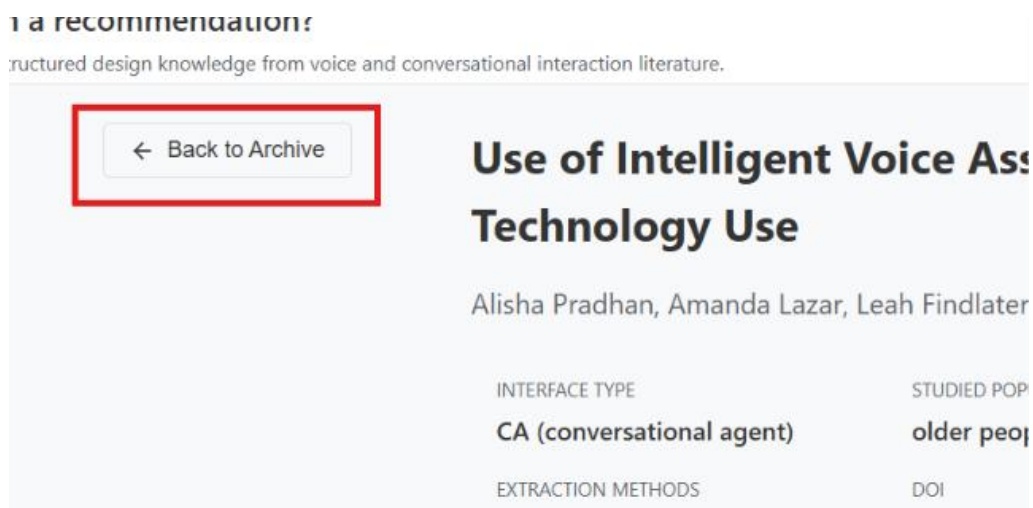


Figura 18: pulsante "Back to Archive"

## Analisi e gestione del set di dati

### 1. Analisi e ristrutturazione dei dati

Al fine di facilitare l'inserimento manuale dei dati nel sistema, il set di dati è stato normalizzato in due tabelle separate utilizzando un identificatore univoco (`paper_ID`).

Nella tabella principale “paper” ogni riga corrisponde a un paper e contiene i dati bibliografici: Autori, Titolo, DOI, Abstract, Tecnologia\_Interfaccia, Popolazione\_Studiata, Contributo e Metodo\_Estrazione. Inoltre nei campi Popolazione\_Studiata e Contributo è possibile inserire più di un valore per una stessa riga.

In secondo luogo, nella tabella “risultati” ogni riga corrisponde a una linea guida e il `paper_ID` specifica il paper di appartenenza (ovviamente più righe possono avere lo stesso `paper_ID`); i dati conservati sono Linea\_Guida e Topic.

Tuttavia, la logica del sito web non utilizza direttamente le due tabelle nella loro forma grezza. Dopo che queste sono state esportate in formato .csv infatti, lo script di data loading (attivato in background durante il caricamento della pagina) ne legge i dati e li aggrega automaticamente in un'unica struttura dati JSON finale, con cui il sito può lavorare.

Dopo aver ridefinito la struttura del dataset, è stata condotta un'analisi dei dati forniti per la popolazione iniziale dello stesso: la parte più onerosa è stata suddividere le varie linee guida di ciascun paper, le quali erano inizialmente accorpate in un unico testo. Durante questo processo, a causa della struttura eterogenea delle linee guida, sono stati applicati i seguenti criteri:

- Principio di suddivisione generale: nella maggior parte dei casi le linee guida sono state suddivise in base alle interruzioni di riga (a volte singole, a volte doppie).
- Nei paper 21 e 23: le linee guida sono state divise in base alle parti in grassetto.

Infine sono stati uniformati i valori espressi con terminologie diverse, ma che corrispondono a concetti semanticamente identici. Ad esempio, le due voci “VUF” e “VUI (voice user interfaces)”, presenti nel campo “Tecnologia\_Interfaccia”, sono ora entrambe espresse come “VUI (voice user interfaces)” al fine di permettere al sito di categorizzarle insieme. La stessa logica è stata applicata anche nell'uniformazione di casi simili in altri campi.



## 2. Guida all'aggiunta e all'aggiornamento dei dati

Il sito è stato pensato per rendere semplici future integrazioni di nuovi dati. Per far sì che questi siano elaborati correttamente, è necessario tuttavia attenersi alle seguenti regole:

1. Struttura delle tabelle: quando si aggiunge un nuovo paper, dati devono essere divisi tra le due tabelle come spiegato precedentemente
2. Creazione dell'ID: per ogni paper viene utilizzato un ID unico a 5 cifre. Quando si aggiunge un nuovo paper, è consigliato assegnare il valore successivo (aggiungendo +1) a quello del paper precedente; è inoltre importante assicurarsi che l'ID usato per i risultati sia lo stesso di quello del relativo paper. Nel caso in cui le combinazioni di numeri a 5 cifre si esauriscano, si può utilizzare in tutta sicurezza ID a 6 o più cifre (non vi sono limitazioni al riguardo nel codice).
3. Valori multipli: se necessario inserire più parametri nei campi Popolazione\_Studiata e Contributo della tabella paper, ogni valore deve essere separato dagli altri con una barra verticale “ | “.

Infine, una volta completate le operazioni di inserimento o modifica dei dati, le due tabelle devono essere esportate esclusivamente come file .csv con i nomi “paper.csv” e “risultati.csv”. I file così ottenuti devono sostituire i file precedenti presenti nella cartella /docs del repository GitHub del progetto e il sito sarà automaticamente aggiornato.

## Conclusione

In conclusione, lo sviluppo di questo progetto ha avuto inizio con un'attenta analisi dei requisiti e del dataset fornito, seguita da una fase di progettazione della struttura e dello user flow del sito web. Solo dopo aver terminato la progettazione, è iniziata la preparazione dei dati e, successivamente, l'implementazione in codice della logica di back-end e dell'interfaccia. Infine, il prototipo del sito è stato sottoposto a miglioramenti iterativi, basati sui riscontri qualitativi forniti dalla responsabile del progetto e sui report di accessibilità ottenuti con Google Lighthouse.

Questo approccio è stato seguito con l'obiettivo di ottenere un prodotto finale in linea con i requisiti, robusto e accessibile secondo gli standard WCAG.

Inoltre, questa attività ha rappresentato un'occasione di crescita tecnica, consolidando le mie competenze nello sviluppo di back-end e front-end in JavaScript, così come nell'utilizzo di un ambiente di sviluppo React + Vite.

Ringrazio la responsabile del progetto, Ludovica Piro, per il continuo supporto durante lo svolgimento del progetto.

---

## Riferimenti

[1] C. Murad, H. Candello, and C. Munteanu, "What's the Talk on VUI Guidelines? A Meta-Analysis of Guidelines for Voice User Interface Design," 2023. Available: <https://doi.org/10.1145/3571884.3597129>

[2] B. Khemani and S. Reeves, "Unpacking Practitioners' Attitudes Towards Codifications of Design Knowledge for Voice User Interfaces," 2022. Available: <https://doi.org/10.1145/3491102.3517623>